

I. Reconnaître des triangles égaux

Définition :

.....

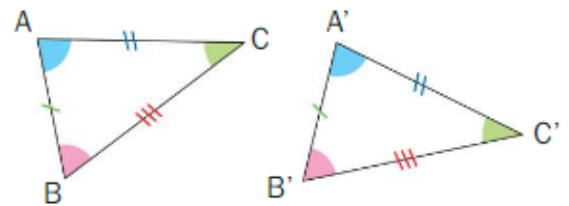
.....



Exemple : Dans les triangles ABC et $A'B'C'$, on a :

-
-

Donc les triangles



Propriété : Si deux triangles ont leurs côtés deux à deux de même longueur, alors ils sont égaux.

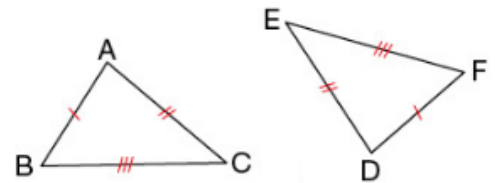
Exemple : les triangles ABC et DEF sont-ils égaux ?

Je sais que :

Or :

.....

Donc :



Propriété : Si deux triangles ont un angle de même mesure compris entre deux côtés deux à deux de même longueur, alors ils sont égaux.

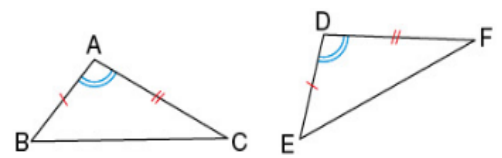
Exemple : les triangles ABC et DEF sont-ils égaux ?

.....

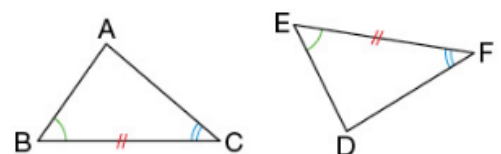
.....

.....

.....



Propriété : Si deux triangles ont un côté de même longueur compris entre deux angles deux à deux de même mesure, alors ils sont égaux.



Exemple : les triangles ABC et DEF sont-ils égaux ?

.....

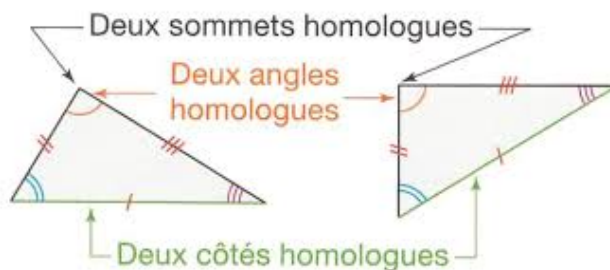
.....

.....

.....

Vocabulaire : Lorsque deux triangles sont égaux :

- deux côtés superposables sont dits
- deux angles superposables sont dits
- et les sommets correspondants sont dits



Critères de réussite : être capable de reconnaître des triangles égaux

- ☐ Je connais le vocabulaire et la définition de 2 triangles égaux
- ☐ J'ai écrit les données nécessaires : *"Je sais que ..."*
- ☐ J'ai utilisé la bonne propriété : *"Or ..."*
- ☐ J'ai répondu à la question : *"Donc ..."*



II. Reconnaître des triangles semblables

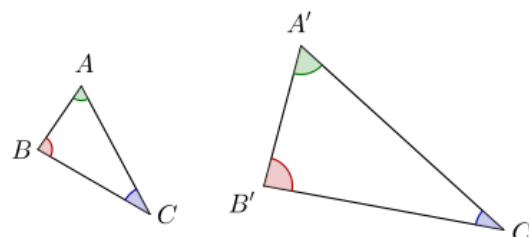
Définition :

.....

Exemple :

On a : $\widehat{BAC} = \dots\dots\dots$, $\widehat{ABC} = \dots\dots\dots$ et $\widehat{ACB} = \dots\dots\dots$.

Donc les triangles ABC et $A'B'C'$ sont



Remarque : Si deux triangles sont **égaux**, alors ils sont aussi

Par contre, si deux triangles sont semblables, alors **ils ne sont pas forcément**

A. Montrer que des triangles semblables avec les angles

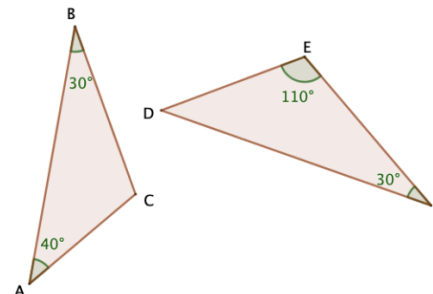
Méthode : Pour montrer que deux triangles sont **semblables**,



Exemple : Démontrer que les triangles ABC et DEF sont semblables.

Dans le triangle ABC , on calcule $\widehat{ACB}$ à l'aide de **la règle des 180°** :

.....



Dans le triangle EDF , on calcule $\widehat{EDF}$ à l'aide de la règle des 180° :

.....

On a ainsi :

Les triangles ABC et DEF

donc par définition,

Remarque : Pour montrer que deux triangles sont **semblables**, il suffit de s'assurer que **deux couples d'angles sont égaux deux à deux**. En effet, d'après la règle des 180°, le dernier couple d'angles le sera nécessairement.

B. Montrer que des triangles semblables avec les longueurs proportionnelles

Propriété : Si deux triangles ABC et $A'B'C'$ sont **semblables** tels que $\widehat{A} = \widehat{A'}$, $\widehat{B} = \widehat{B'}$ et $\widehat{C} = \widehat{C'}$, alors les longueurs des côtés opposés aux angles de même mesure sont :

$$\text{---} = \text{---} = \text{---} = \dots$$

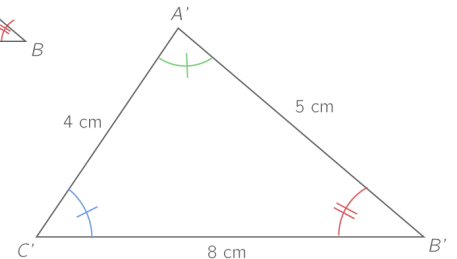
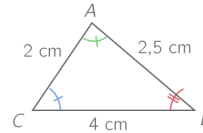
- Si $k < 1$, alors on dit que $A'B'C'$ est de ABC **de rapport** k .
- Si $k > 1$, alors on dit que $A'B'C'$ est de ABC **de rapport** k .

Remarque : Si deux triangles ABC et $A'B'C'$ sont **semblables** tels que $\widehat{A} = \widehat{A'}$, $\widehat{B} = \widehat{B'}$ et $\widehat{C} = \widehat{C'}$, alors le tableau suivant est un tableau de proportionnalité (k est le coefficient de proportionnalité) :

Longueurs du triangle ABC	AC	AB	BC
Longueurs du triangle A'B'C'	A'C'	A'B'	B'C'

Exemple : On sait que :

Longueurs du triangle ABC	2	2,5	4
Longueurs du triangle A'B'C'	4	5	8



Ce tableau est un tableau de **proportionnalité**, avec pour coefficient de proportionnalité : $k = \dots\dots\dots$.

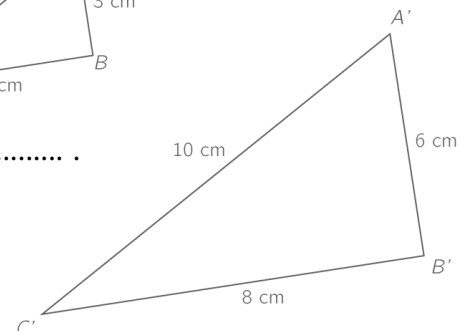
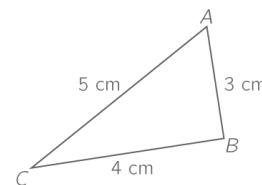
On a $k \dots\dots 1$, donc $\dots\dots\dots$.

Propriété (réciproque) : Si les longueurs des côtés de deux triangles sont $\dots\dots\dots$, alors ces triangles sont $\dots\dots\dots$.



Exemple : Je sais que dans le triangle ABC , on a : $\dots\dots\dots$ et que dans le triangle $A'B'C'$, on a : $\dots\dots\dots$.

Longueurs du triangle ABC			
Longueurs du triangle A'B'C'			



On calcule : $\frac{A'B'}{AB} = \dots\dots\dots$; $\frac{C'B'}{CB} = \dots\dots\dots$ et $\frac{A'C'}{AC} = \dots\dots\dots$.

Ainsi : $\dots\dots\dots$.

Or, $\dots\dots\dots$

Donc : $\dots\dots\dots$

Critères de réussite :

- ☐ Je connais le vocabulaire et les définitions sur les triangles égaux et semblables
- ☐ Je suis capable de reconnaître des triangles égaux et semblables en démontrant
 - ☐ J'ai écrit les données nécessaires : *"Je sais que ..." + données de l'énoncé*
 - ☐ J'ai utilisé la bonne propriété : *"Or ..." + propriété*
 - ☐ J'ai écrit une conclusion : *"Donc ..." + conclusion*

